

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: ELECTROMAGNETISMO

11 F – 09 E

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

20%

1. Enumera artefactos que funcionen gracias al electromagnetismo y explica uno de ellos.

20%

2. Una partícula cargada con $20 \mu\text{C}$ ingresa perpendicularmente a un campo uniforme de 0.8 T con una velocidad de $1 \times 10^6 \text{ m/s}$.
 - a. Calcula la intensidad de la fuerza magnética que actúa sobre la carga.
 - b. Determine la aceleración si la masa de la partícula es $4 \times 10^{-25} \text{ kg}$

20%

3. En el interior de un campo magnético constante de 1.5 T se encuentra un conjunto de 10 espiras cuadradas de 12 cm de lado.
 - a. ¿Cuál es el flujo magnético máximo cuando se haga girar la espira?
 - b. ¿Entre que valores oscilará la fuerza electromotriz cuando se haga girar la espira a razón de 10 rad/seg ?

40%

4. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta
 - a. Los materiales magnetizados mantienen sus propiedades magnéticas en cualquier condición. _____
 - b. El polo norte de la tierra es el mismo polo norte magnético. _____
 - c. La corriente eléctrica que fluye por un conductor genera campo magnético. _____
 - d. En un transformador a mayor número de espiras mayor es el voltaje. _____